基于宽松风险平价的多资产 ETF 配置研究

本科毕业论文开题思路（拟）

研究方向　资产配置与组合优化

一、研究缘起与核心问题

从实习中的关注出发

实习期间接触到桥水全天候策略的风险分散理念，由此对多资产配置产生了兴趣。不同资产会受到不同市场因素的影响，如何将它们组合起来、避免组合过度依赖某一类风险，是希望进一步研究的问题。

结合老师的组合优化研究方向，拟将这一兴趣落到一个具体的建模问题上，以境内上市 ETF 为研究对象，讨论风险预算与收益目标如何共同影响资产权重。

希望回答的问题

风险平价从各资产承担的风险出发进行配置。若在这一基础上进一步考虑收益目标，资产权重应如何调整，风险分散程度又会发生什么变化？

论文拟以风险预算组合作为参考，允许最终配置在一定程度上偏离参考权重，研究这种调整带来的收益与风险权衡。初步考虑多头、满仓和无杠杆条件，使研究范围集中在资产之间的资金分配。

选题的主要落点

桥水全天候的配置思想提供研究动机，论文的具体工作拟围绕组合优化模型展开。重点是把风险分散的想法转化为目标函数与约束，并解释优化得到的持仓为什么会发生变化。

二、拟采用的方法与凸优化的联系

以风险预算组合作为起点

初步考虑先利用资产之间的风险关系，求得一个风险预算参考组合。这个参考组合为后续调整提供基准，也便于解释最终权重保留了哪些分散特征、发生了哪些变化。

在参考组合附近，拟同时考虑偏离参考权重的程度、组合风险，以及预测收益低于目标时的损失。收益目标可由参考组合本身的预测收益给出，具体形式与权衡方式希望结合文献和指导意见进一步确定。

为什么考虑凸优化

拟研究用凸的风险预算模型生成参考权重，再构造调整最终权重的凸优化问题。建模时需要说明目标项的凸性以及投资约束的性质，不能仅由风险平价的名称判断问题是否为凸。

例如，协方差矩阵半正定时，组合方差是权重的凸二次函数；权重之和为一和权重非负可以写成线性约束。若参考跟踪与收益不足的惩罚也采用适当的凸形式，便可在统一的优化框架下求解。

与老师研究方向的衔接

希望在老师指导下，重点明确目标函数怎样表达投资取舍、约束怎样体现现实条件，以及模型为何具有可求解性。数学建模与配置含义将共同构成论文主线，随后通过数据比较检验这些设计是否产生预期作用。

三、拟开展的工作与讨论重点

文献与模型

首先梳理风险平价、风险预算和组合优化的相关文献，明确参考组合与最终配置之间的关系。在此基础上确定模型形式，讨论其凸性、参数含义及适用条件。

模型部分拟保持适当规模，优先把核心问题讲清楚。收益目标如何设定、需要保留哪些投资约束，将作为开题阶段希望重点讨论的内容。

数据与比较思路

数据拟选取境内上市、覆盖股票、债券、商品及海外市场的 ETF。具体资产范围和样本区间结合数据可得性与研究问题确定，并考虑基金上市时间不同带来的影响。

实证部分拟与等权、固定股债比例等常见配置方法比较，观察收益、波动、回撤与交易需求的变化。同时对照风险预算参考组合，分析调整权重后产生的差异；再选择必要的成本和参数敏感性检验，判断结果是否稳定。

预期形成的论文内容

论文初步围绕研究背景与文献、模型构建、实证比较以及结论展开。希望形成一个经济含义清楚、能够实际求解的配置模型，并用数据说明其收益风险取舍。

本次沟通主要希望确认选题是否适合作为本科论文，凸优化部分应展开到什么程度，以及实证范围如何收敛。具体模型与章节安排将在指导意见基础上进一步明确。